

Formazione di ghiaccio nei contenitori di ossigeno liquido

Principio generale

La formazione di ghiaccio è un fenomeno normale nei sistemi ad ossigeno liquido entro determinati limiti. È dovuta alle bassissime temperature dell'ossigeno liquido e al raffreddamento delle serpentine e delle parti meccaniche del dispositivo.

In alcune situazioni, tuttavia, la formazione di ghiaccio può causare anomalie operative che richiedono specifiche verifiche o l'intervento del trasportatore.

1. Formazione di ghiaccio sulle serpentine dell'Unità Stazionaria

Situazione

È possibile la formazione di ghiaccio sulle serpentine e sulle parti meccaniche interne dell'Unità Stazionaria.

In particolare:

- durante l'utilizzo prolungato;
- con valori di flusso elevati;
- in determinate condizioni ambientali.

Con flussi elevati è inoltre normale che l'ossigeno in uscita risulti particolarmente freddo e che si formi ghiaccio sulle parti superiori esterne del dispositivo.

Azione correttiva

Qualora si osservi una formazione eccessiva di ghiaccio:

1. impostare il flusso su **0**;
2. lasciare inutilizzata l'Unità Stazionaria per alcune ore;
3. consentire il naturale scongelamento del dispositivo.

Non utilizzare fonti di calore esterne per accelerare lo scongelamento.

Se il paziente non può sospendere la terapia contattare il vettore per la sostituzione dell'Unità Stazionaria per garantire la continuità terapeutica.

2. Ghiaccio e possibile perdita di ossigeno

Situazione

La presenza di ghiaccio non indica necessariamente una perdita di ossigeno.

La formazione di ghiaccio e condensa è infatti un fenomeno normale nei sistemi ad ossigeno liquido.

Tuttavia, una perdita di ossigeno può favorire la formazione anomala di ghiaccio in corrispondenza del punto di fuoriuscita.

Verifiche da effettuare

In presenza di ghiaccio significativo o giudicato anomalo, verificare sempre con il paziente:

- se il contenitore si sta svuotando più velocemente del normale;
- se il livello di ossigeno sembra diminuire più rapidamente del previsto;
- se sono presenti sibili continui;
- se si percepiscono fuoriuscite di gas;
- se l'autonomia del contenitore appare ridotta rispetto al consueto.

Attenzione

Un calo anomalo del contenuto di ossigeno può essere indicativo di una perdita e richiede ulteriori verifiche o l'intervento del vettore.

3. Formazione di ghiaccio sui connettori durante il riempimento dell'Unità Portatile

Situazione

Durante il caricamento dell'Unità Portatile può formarsi ghiaccio sui connettori e sulle valvole di riempimento.

Per prevenire il problema è necessario:

- chiudere e riaprire periodicamente la valvola di messa all'aria durante il caricamento così da evitare che si formino residui di ghiaccio che possano compromettere la corretta chiusura delle valvole.

Possibili conseguenze

La presenza di ghiaccio può provocare:

- mancata chiusura della valvola;
- perdite di ossigeno;
- difficoltà di scollegamento tra Unità Portatile e Unità Stazionaria;
- blocco delle due unità durante lo sgancio.

Azione correttiva

Se il ghiaccio impedisce la chiusura corretta delle valvole:

1. ricollegare correttamente l'Unità Portatile all'Unità Stazionaria;
2. effettuare nuovamente l'aggancio per favorire la rimozione del ghiaccio e la corretta chiusura delle valvole;
3. verificare se la perdita si arresta.

Verifica successiva

Se la perdita si arresta:

- controllare l'indicatore di livello del contenitore;
- verificare il quantitativo di ossigeno residuo;
- valutare l'eventuale necessità di anticipare la consegna programmata.

Se la perdita continua:

- contattare il trasportatore per la sostituzione dell'apparecchiatura.

4. Unità Portatile e Unità Stazionaria bloccate tra loro

Situazione

La formazione di ghiaccio può impedire lo scollegamento tra Unità Portatile e Unità Stazionaria.

Comportamento corretto

NON FORZARE MAI LO SGANCIO.

Lasciare semplicemente che le parti congelate si riscaldino naturalmente per alcuni minuti e attendere lo scioglimento del ghiaccio.

Successivamente riprovare lo scollegamento.

Se il problema persiste

Contattare il trasportatore per le verifiche e l'eventuale sostituzione del dispositivo.

